

20 分钟光速过完整个初中化学最核心考点

化学变化和物理变化

生成新物质的变化叫做化学变化，如物质燃烧，食物腐败。

没有生成其他物质的变化叫做物理变化，如冰化成水，水结成冰，石头粉碎。

其中需要注意的是，爆炸不一定是化学变化

如车胎爆炸是由于压强过大导致，属于物理变化。

煤气爆炸、火药爆炸是燃烧导致，属于化学变化。

蜡烛燃烧实验

蜡烛燃烧时各层火焰温度由高到低的顺序 外焰温度最高

蜡烛燃烧时的产物及对应的现象

蜡烛火焰上方罩的干燥烧杯内壁有水雾生成，说明蜡烛燃烧的产物有水。

在蜡烛的火焰上方蘸有澄清石灰水的烧杯内壁变浑浊，说明蜡烛燃烧产生二氧化碳
碳。

点燃蜡烛刚熄灭时产生的白烟，蜡烛可以重新燃烧。

白烟是石蜡蒸汽遇冷凝结成的固体小颗粒，有可燃性。能被点燃。

实验室相关操作

能直接加热的反应容器 试管，蒸发皿，坩埚，燃烧匙

烧杯、锥形瓶无法直接加热，在加热时需要垫陶土网。

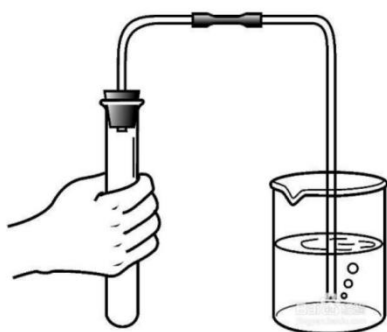
过滤操作需要用到的仪器，烧杯、漏斗、玻璃棒、滤纸、铁架台。

玻璃仪器 烧杯、漏斗、玻璃棒

基础实验操作

手握法检查装置气密性

将导管末端浸入水中，用手紧握试管，水中的导管口有气泡冒出，松开手后导管内有一段稳定的水柱，则装置气密性良好。



空气

空气中各成分的体积分数

氮气体积分数 78%，氧气 21%，稀有气体 0.94%，二氧化碳 0.03%，其他气体

和杂质 0.03%。其中需要注意的是体积分数，而非质量分数。

空气中各成分的体积分数可以变化，但一般情况下相对固定

物质分类

纯净物，由一种物质组成，如氮气、氧气、二氧化碳、无氧化二磷等，这些可以写出固定的化学式。

单质 由同种元素组成的纯净物，如铁红、银碳、油、氧气、氮气、氧气、奶气等等，化学式中只能看到一种元素符号。

化合物由不同种元素组成的纯净物，可以在化学式中看到两种及两种以上的元素符号。

化合物包括**无机**化合物与**有机**化合物，无机化合物包括氧化物、酸碱盐等。

氧化物是由两种元素组成，其中一种元素是氧元素，如四氧化三铁、二氧化锰。

有机化合物，大部分含碳元素的化合物称为有机化合物

注意 二氧化碳、一氧化碳、碳酸、碳酸盐除外，它们表面上是含碳元素的化合物，但是具有无机物的特征，所以这些是属于**无机化合物**。

其他典型的有机化合物，如甲烷、乙醇、甲醇等等

混合物 由两种或两种以上的物质混合而成的物质，如洁净的空气、海水、自来水

纯净物 纯净物只含一种物质（冰水混合物有混合物三个字，但它只含水这一种物质，因此属于纯净物。）

空气中各成分的性质与用途

化学性质 氧气能支持燃烧，能供给呼吸

氧气的用途 作助燃剂，可以供给呼吸，用于医疗急救。

氮气的主要性质和用途

氮气化学性质不活泼，可用作保护气。

是制造硝酸和氮肥的主要原料。

稀有气体主要性质和用途

化学性质很不活泼，用作保护气。

通电时会发出不同颜色的光（物理性质），用作多种用途的电光源

空气污染和防治

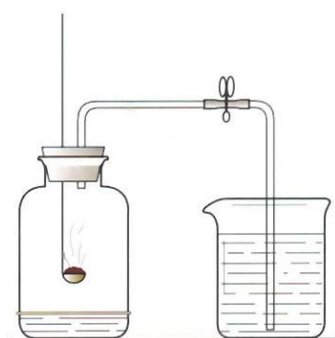
计入空气质量评价的主要污染物包括，二氧化硫、一氧化碳、二氧化氮、可吸

入颗粒物、臭氧等。

二氧化碳并不属于空气污染物。

氧气含量的测定

红磷燃烧消耗密闭容器内空气中的氧气，使装置内压强减小，打开弹簧夹后，水在大气压的作用下进入容器内，进入容器内水的体积即为减少的氧气体积。



误差分析

氧气体积分数小于 5 分之 1

红磷的量不足，装置气密性不好，未冷却到室温就打开弹簧夹

氧气体积分数大于 5 分之 1，燃烧匙伸入集气瓶速度过慢，未夹紧弹簧夹

氧气检验和验满（区分清楚）

氧气的检验，将带火星的木条伸入集气瓶中，若木条复燃，则集气瓶中为氧气

氧气的验满，将带火星的木条伸到集气瓶口，若木条复燃，说明集气瓶中氧气已经收集满。

物质在空气中或氧气中的反应

碳 硫 红磷 铁丝 镁条在空气和氧气中的燃烧现象

木炭在空气中燃烧发出红光，在氧气中燃烧发出白光，两者均会放出大量的热，都能生成使澄清石灰水变浑浊的气体。需要注意的是，生成使澄清石灰水变浑浊的气体属于实验现象。如果题目中出现生成二氧化碳，属于实验结论，两者不同。

硫在空气中燃烧发出微弱的淡蓝色火焰，在纯氧中燃烧发出明亮的蓝紫色火焰，均放出热量，同时生成一种有刺激性气味的气体。

红磷在氧气中比空气中燃烧的更加剧烈，红磷燃烧放出大量的热，产生白烟。注意白烟本质是固体小颗粒，此处不能填白雾或白色烟雾，只能填白烟。

铁丝铁丝在空气中不燃烧，只能发生红热。在氧气中剧烈燃烧，放出大量的热，火星四射生成黑色固体

镁条在空气和氧气中均会剧烈燃烧，发出耀眼的白光，放出大量的热，生成白色固体。

硫燃烧和铁丝燃烧实验中水的作用

硫燃烧的过程中 水吸收二氧化硫，防止污染空气。

在铁丝燃烧的过程中，在集气瓶底部铺少量的细沙或者水，防止高温熔融物溅落，使瓶底炸裂。

化合反应和氧化反应

化合反应 多变一，由多种物质反应，最后只生成一种物质

氧化反应只需要有氧气参与

氧化反应不一定是化合反应，化合反应也不一定是氧化反应。

需要注意的是，剧烈氧化如燃烧、爆炸等有明显的实验现象很快会被察觉。

缓慢氧化如金属生锈，动植物的呼吸进行的很慢，难以察觉。

氧气的制备

氧气的工业制法

工业上制取氧气属于物理变化。

工业上制取氧气的原理，分离液态空气法，利用空气中各成分沸点不同，通过分离液态空气的方法得到液态氧气。

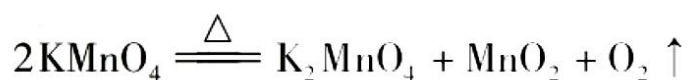
实验室制取氧气的原理

方法一，加热高锰酸钾制取氧气。

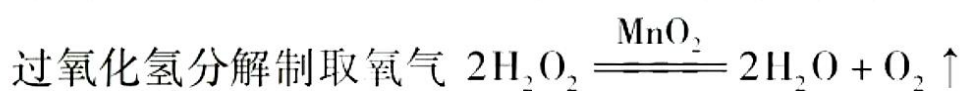
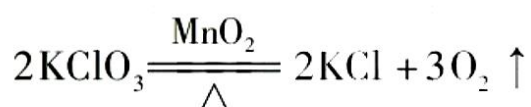
方法二，加热混有二氧化锰的氯酸钾固体制氧。

方法三，分解过氧化氢制取氧气。

高锰酸钾分解制取氧气



氯酸钾分解制取氧气



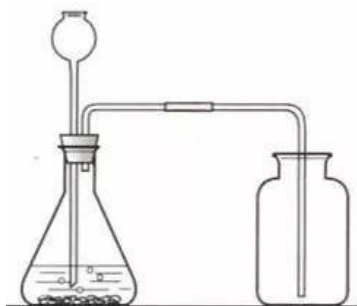
二氧化锰在分解过氧化氢制取氧气的作用中起到一个**催化作用**。

氧气可以用排水法收集，是因为**氧气不易溶于水，且不与水发生反应**。

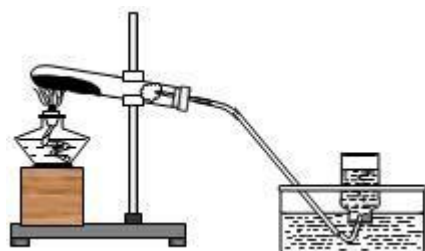
分解过氧化氢制取氧气时，与长颈漏斗相比，使用**分液漏斗的优点**，分液漏斗可以**通过控制滴加液体的速率来控制反应速率**。



使用长颈漏斗制取氧气时，需要注意液封，长颈漏斗下端在液面以下。

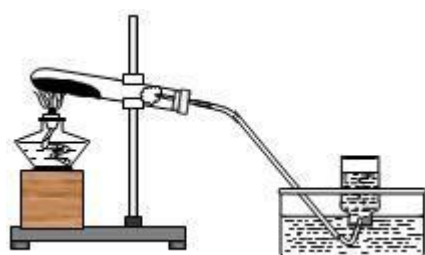


实验室制取氧气的操作步骤，加热高锰酸钾制取氧气时，试管口放一团棉花，是
为了防止加热时试管内的高锰酸钾粉末进入导管，堵塞导管



加热高锰酸钾或氯酸钾制取氧气，采用排水法收集氧气结束时应该如何操作？

应先将导管移出水面，再熄灭酒精灯，目的是为了防止水倒吸，使试管炸裂。



用排水法收集气体时，什么时候开始收集？当导管口气泡连续均匀冒出时，再开
始收集

催化剂

反应前后，催化剂一变二不变。

一变是指化学速率发生改变。

二不变是指催化剂的质量和化学性质不变。

分解反应

特点，一变多

分解反应 属于四大基本反应类型之一

分子和原子

由分子构成的物质，分子是保持其化学性质的最小粒子。

原子是化学变化中的最小粒子

物质的化学性质和分子间的关系

由同种分子构成的物质，其化学性质相同。

由不同种分子构成的物质其化学性质不同

如一氧化碳、二氧化碳化学性质不同，因为它们是由不同种分子构成，如水和过

氧化氢化学性质不同，因为它们是由不同种分子构成

原子的结构及元素

在原子中，质子数 = 核电荷数 = 核外电子数 = 原子序数。

原子结构和元素化学性质的关系

原子的最外层电子数决定元素的化学性质。一般情况下来说，最外层电子数相同，化学性质相似。

相对原子质量在数值上 $\approx$ 质子数 + 中子数

地壳中元素含量前四位分别为氧、硅、铝、铁

人体中含量前五位分别为氧、碳、氢、氮、钙 人体中含量最高的金属元素是钙元素。

空气中含有前两位是氮和氧，因为氮气体积分数占 78%，氧气体积分数占 21%

注意 元素属于宏观概念，只讲种类不讲个数，决定元素种类的是质子数及核电荷数。

水

明矾溶于水生成的胶状物可以吸附杂质，使杂质沉降。

活性炭主要可以吸附色素和异味。（吸附性属于物理性质）

氯气的作用，杀菌消毒，属于化学变化。

实验室中过滤操作中滤液浑浊的原因

1.滤纸破损

2.滤液高于滤纸边缘

3.承接滤液的烧杯不干净。

硬水和软水

含有较多可溶性钙镁化合物的水叫做硬水，不含或含较少可溶性钙镁化合物的水叫做软水。

区分硬水和软水

在水样中加入适量肥皂水并震荡，产生较少浮渣、大量泡沫的为软水。

产生较多浮渣、较少泡沫的是硬水

江和湖泊中的水，还有自然界的水一般都是硬水。

如何将硬水软化？

生活中通过煮沸的方法降低水的硬度

实验室中则采取蒸馏的方法来降低水的硬度。

水的组成

电解水的实验现象 一段时间后，与负极相连的试管与和与正极相连的试管所收集到的气体体积比是 2 比 1。口诀，负氢正氧，氢二氧一

与负极相连的一端产生氢气，与正极相连的一端产生氧气，
二者产生气体体积比为 2 比 1（不是质量比）

电解水实验结论

水是由氢元素和氧元素组成的化合物

在水中加入少量硫酸或者氢氧化钠的目的 增强水的导电性，加快反应速率。

质量守恒定律

六个不变，从微观角度来看，原子的种类、数目、质量不变。

从宏观角度看，元素的种类、质量不变，物质的质量总和不变

两个一定会变 从微观角度看，分子种类一定改变。

从宏观角度看，物质的种类一定改变。

碳和碳的化合物

金刚石和石墨的主要用途，金刚石硬度较大，可以做钻探机钻头、玻璃刀。

石墨质软，可以制润滑剂，同时石墨可以制铅笔芯、制电极。

金刚石和石墨物理性质不同的原因，由于碳原子排列方式不同，因此金刚石和石墨物理性质存在很大差异。

石墨在一定条件下转化为金刚石属于化学变化，因为两者是完全不同的物质。

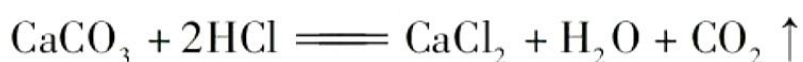
木炭和活性炭具有吸附性的原因，二者都具有疏松多孔的结构，因此二者都具有吸附性（物理性质）。

碳的化学性质，常温下碳的化学性质不活泼，碳具有可燃性和还原性。

木炭还原氧化铜时，在酒精灯火焰上加金属网罩的作用，集中火焰提高温度。

二氧化碳的实验室制法，碳酸钙和稀盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳气体

实验室制取二氧化碳



能不能用燃着的木条伸入集气瓶中检验二氧化碳？

不能，氮气等气体也不可燃、不助燃，同时也能使燃着的木条熄灭，因此需要用澄清石灰水来检验集气瓶中的二氧化碳。

如何检验和吸收二氧化碳？

检验二氧化碳用澄清石灰水，吸收二氧化碳采取氢氧化钠溶液。

二氧化碳的主要用途

灭火，干冰做制冷剂，用于人工降雨，同时二氧化碳可以生产碳酸饮料，做气体肥料。

二氧化碳对生活环境的影响，二氧化碳会使环境产生温室效应。

一氧化碳的性质

化学性质包括可燃性、还原性和毒性。

燃烧和灭火

燃烧的三个必要条件

- 1.可燃物
- 2.需要氧气和空气充分接触
- 3.需要温度达到着火点

灭火的原理，通过破坏一个燃烧条件就可以达到灭火目的

一、清除可燃物或使得可燃物和其他物品隔离。

二、隔绝氧气和空气

三、降低温度达到着火点以下（不可以降低着火点）

化石燃料的利用

三大化石燃料包括煤、石油、天然气，均属于不可再生能源。

天然气的主要成分是甲烷，注意甲烷和乙醇燃烧之后的产物均为二氧化碳、气体和水。

新能源 太阳能、风能、地热能、潮汐能、生物智能和核能。

氢气是最清洁的能源

金属

常温下除汞是液体外，其他金属都是固体。

铜是人类最早利用的金属，铁是目前世界上年产量最高的金属

合金 在金属中加热融合某些金属或非金属制得的具有金属特征的混合物

但合金中一定要含有金属。

（合金比纯金属 硬度更大 熔点更低 抗腐蚀性更好）

生铁和钢的主要区别 含碳量不同。

铁的冶炼和防锈

赤铁矿（红棕色）主要成分是 Fe_2O_3 ，磁铁矿（黑色）的主要成分是 Fe_3O_4 。

高炉炼铁 焦炭的作用是提供热量，同时提供还原剂一氧化碳

铁生锈的条件和防锈措施

铁生锈需要氧气和水

铜生锈需要氧气、水、二氧化碳共同作用形成铜绿，主要成分为碱式碳酸铜。

铁生锈实验中，煮沸蒸馏水的目的是为了除去水中溶解的氧气。

防锈措施，保持金属制品表面洁净干燥

在金属表面上镀金属保护层，如镀锡、镀铬等。

制造耐腐蚀合金用非金属物质如油漆、塑料等

在金属表面形成保护层

溶液

溶液具有均匀性、稳定性，是混合物。注意 水不是溶液，因为水是属于纯净物。

要注意含有 Cu^{2+} 的溶液是蓝色，含有 Fe^{2+} 的溶液是浅绿色，含有 Fe^{3+} 的溶液是黄色。

常见的溶剂

水是最常见的溶剂

物质溶解于水中的吸放热现象

氧化钙溶于水放热 化学变化

氢氧化钠固体、浓硫酸溶于水放热，物理变化

硝酸铵固体溶于水之后会吸热，溶液温度降低

常见的洗涤原理

乳化 洗洁精除油污，洗发水洗头上的油污，都是乳化作用，洗洁精、洗发露属于乳化剂

溶解 相似相溶的原理，如汽油除油污

酸碱指示剂 酸 红石蕊酚酞无

碱 红酚酞石蕊蓝

酸碱盐记忆性考点

盐酸的性质和用途

打开浓盐酸瓶，瓶口会看到白雾，白雾是挥发出来的氯化氢和空气中水蒸气形成的盐酸小液滴。

盐酸是人体中胃液的主要成分

硫酸的性质和用途

浓硫酸可用作干燥剂，因为浓硫酸具有吸水性，物理性质。

浓硫酸的脱水性 化学性质

稀释浓硫酸的操作

酸入水，沿器壁，缓慢倾，不断搅拌。

将浓硫酸沿烧杯内壁慢慢注入水中，切记不可将水注入浓硫酸中。

氢氧化钠

长期敞口放置在空气中容易发生潮解（潮解属于物理变化），同时会吸收空气中的二氧化碳，导致氢氧化钠变质（变质属于化学变化）。

氢氧化钠的用途

造纸，制肥皂，固体氢氧化钠可用作干燥剂。

氢氧化钙 改良酸性土壤

氢氧化钠的俗称火碱、烧碱、苛性钠

氢氧化钙的俗称熟石灰、消石灰。

实验室中用氢氧化钠溶液来吸收二氧化碳和二氧化硫。

PH 和酸碱性的关系

PH 值越大,碱性越强, PH 值越小,酸性越强

正常雨水的 PH 值约等于 5.6

常见的盐

农业上用氢氧化钙和硫酸铜配置农药波尔多液

碳酸钙 大理石、石灰石的主要成分，碳酸钙可以用作建筑材料，是常见的补钙剂。

碳酸钠 俗名苏打、纯碱

碳酸氢钠的俗名小苏打，碳酸氢钠是发酵粉的主要成分之一，可用于治疗胃酸过多。

复分解反应

两种化合物相互交换成分生成另外两种新的化合物

反应发生的条件，只有产生沉淀，生成气体或生成水时复分解反应才可以发生。

化学肥料常见的化肥包括氮肥、磷肥、钾肥和复合肥。

如 KNO_3 同时含有 K 元素和 N 元素，属于复合肥。

草木灰的主要成分 K_2CO_3 ，注意 K_2CO_3 不可和铵态氮肥混用，两者会发生化学反应产生氨气。

玻璃棒的作用

过滤过程中，玻璃棒可以起到引流作用，防止液体飞溅。

蒸发过程中，玻璃棒搅拌液体，防止液体局部温度过高，造成液体飞溅

转移 玻璃棒起到转移固体的作用。

[=

化学与生活

人体重要的营养物质 葡萄糖化学式 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

海产品甲醛有毒，会与蛋白质发生反应，破坏蛋白质的结构。

六大基本营养素包括糖类、油脂、蛋白质、维生素、水、无机盐。

缺乏维生素对应的症状

缺乏维生素 A 会引起夜盲症

缺乏维生素 B 会引起脚气病

缺乏维生素 C 会引起坏血病

缺乏维生素 D 青少年会患佝偻病，老年人会导致骨质疏松

化学元素与人体健康

缺钙，青少年会患佝偻病，老年人会患骨质疏松

缺铁会引发缺铁性贫血

缺锌，食欲不振、生长迟缓、发育不良

缺碘甲状腺肿大，幼儿缺碘影响生长发育

缺氟会引起龋齿，氟过多会引起氟斑牙和氟骨病。

有机材料 包括天然材料和合成材料，其中天然材料又包括天然纤维和天然橡胶

合成材料（三大合成材料 必考）包括合成纤维、合成橡胶和塑料

如何鉴别不同种类的纤维？

植物纤维如棉花，燃烧的时候有烧纸的气味

动物纤维如羊毛，燃烧的时候有烧焦羽毛的气味

合成纤维，燃烧的时候有特殊气味。

常见的复合材料包括玻璃钢、碳纤维复合材料、钢筋混凝土。